

КАК СЕ ОБУЧАВА ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ

Основна идея

Изкуственият интелект не получава всички правила предварително. При машинното самообучение системата анализира много примери, открива закономерности и създава модел, който може да работи с нови, непознати данни.

1. От данни към „умна“ система

В традиционното програмиране човек задава данните и точните правила, а компютърът изпълнява тези правила и получава резултат. При машинното самообучение системата получава много примери и сама открива закономерности в тях.

Подход	Какво даваме на системата	Какво получаваме
Традиционно програмиране	данни + точни правила	резултат
Машинно самообучение	данни + примери	модел, който открива закономерности

Модел

Моделът е резултатът от обучението - програма, която използва научените закономерности, за да прави предсказания или решения за нови данни.

2. Основни типове машинно обучение

Тип	Как се обучава	Пример
Обучение с учител	с предварително етикетирани примери	разпознаване на котка/куче, спам филтър
Обучение без учител	с данни без готови етикети; търсят се прилики и групи	групиране по сходни интереси
Обучение чрез подсилване	чрез проба и грешка, награди и наказания	игри, роботи, автономни системи

Задача 1. Разпознайте типа обучение

- Показваме на системата много снимки с етикети „котка“ и „куче“.
- Система групира потребители по сходно поведение, без предварително зададени групи.
- Агент в игра получава точки за успешно действие и губи точки за грешно действие.

3. Тренировъчни и тестови данни

Наборът от данни обикновено се разделя на две части. С тренировъчния набор моделът се обучава, а с тестовия набор се проверява как се справя с данни, които не е виждал по време на обучението.

Набор	Кога се използва	Роля
Тренировъчен набор	по време на обучението	помага на модела да открива закономерности
Тестов набор	след обучението	проверява дали моделът се справя с непознати данни

Сравнение с ученик

Тренировъчните данни са като учебник и упражнения. Тестовите данни са като изпит с нови задачи, които ученикът не е виждал предварително.

Задача 2. Защо са нужни тестови данни?

Обяснете защо не е достатъчно да проверим модела само с примерите, с които е бил обучаван.

4. Как протича обучението

Стъпка	Какво се случва
1. Подаване на данни	алгоритъмът анализира множество примери
2. Търсене на зависимости	системата открива общи закономерности
3. Създаване на модел	получава се модел, който може да работи с нови данни
4. Тестване	моделът се проверява с отделен тестов набор

5. Кога моделът се е „научил“ добре?

Целта не е моделът да запомни тренировъчните примери, а да открие общата закономерност и да я прилага успешно върху нови данни.

Изтичане на данни

Тестовите данни не трябва да участват в обучението. Ако моделът ги е виждал предварително, оценката му може да изглежда изкуствено висока, защото той вече ги е „запомнил“.

6. Предизвикателства пред данните

6.1. Качество срещу количество

Голямото количество данни не е достатъчно. Ако данните са грешни, непълни или неточни, моделът също може да дава лоши резултати. Затова данните трябва да се събират, проверяват и подготвят внимателно.

6.2. Преобучаване (overfitting)

Преобучаване възниква, когато моделът се приспособи твърде точно към тренировъчните примери и не се справя добре с нови случаи. Това прилича на ученик, който е научил задачите наизуст, без да е разбрал принципа.

- твърде сложен модел;
- недостатъчно тренировъчни данни;

- прекалено дълго обучение;
- шум или грешки в данните.

6.3. Пристрастност на данните

Ако тренировъчните данни не представят добре реалния свят или съдържат едностранчиви примери, моделът може да възпроизведе тези ограничения. Качеството и представителността на данните влияят пряко върху качеството на решенията.

Важно

Изкуственият интелект не „мисли“ като човек. Той открива закономерности в данните, с които е обучен. Ако данните са непълни, неточни или пристрастни, това може да се отрази и на модела.

7. Практически задачи

Задача 3. Малки и големи кучета

Модел за разпознаване на кучета е обучен само със снимки на едри породи. Какъв проблем може да възникне при снимка на много малко куче? Обяснете какво в тренировъчните данни е недостатъчно.

Задача 4. Обучете прост модел

Използвайте браузърно средство за обучение на прост модел, например с две категории изображения. Обучете го с няколко примера, след което го тествайте с нови примери. Запишете кога греша и предположете защо.

Тестов пример	Резултат	Възможна причина за грешка

8. Обобщение

Понятие	Най-важното
Машинно самообучение	системата открива закономерности от примери
Модел	резултатът от обучението
Тренировъчни данни	използват се за обучение
Тестови данни	използват се за проверка с непознати примери
Преобучаване	моделът запомня прекалено точно тренировъчните примери

Пристрастност	едностранчивите данни могат да доведат до неточни или несправедливи резултати
Качество на данните	определя в голяма степен качеството на модела

9. Провери знанията си

1. Каква е разликата между традиционно програмиране и машинно самообучение?
2. Какво е модел?
3. Какво представлява обучение с учител?
4. Какво представлява обучение без учител?
5. Какво е обучение чрез подсилване?
6. Каква е разликата между тренировъчни и тестови данни?
7. Какво е преобучаване?
8. Защо качеството и разнообразието на данните са важни?